السنة الثالثة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية **المدة: ساعتان**

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

دارة على التسلسل تحتوي على مولد توتره $U = 12\,\text{V}$ ، مصباح L وناقل أومي مقاومته $R = 100\,\Omega$. يقيس مقياس الفولط بين طرفي الناقل الأومي $U_R = 5\,\text{V}$.

1. احسب التوتر بين طرفي المصباح U_L مع ذكر القانون.
2. احسب شدة التيار المار في الدارة.
3. ما شدة التيار المار في المصباح؟ علّل.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

يحترق غاز الميثان CH_4 (غاز المدينة) في الهواء احتراقًا تامًا.

1. ما الغاز الضروري للاحتراق؟
2. ما نواتج الاحتراق التام؟ وكيف نكشف عن كل منها؟
3. اكتب المعادلة الكيميائية المتوازنة للاحتراق التام.
4. ما خطورة الاحتراق غير التام في البيوت؟

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

ربط سامي مصباحين متماثلين L_1 و L_2 على التفرع مع مولد. قاس شدة التيار الرئيسي فوجدها $I = 0{,}6\,\text{A}$.

1. ارسم مخطط الدارة مع مقياس الأمبير في الفرع الرئيسي.
2. احسب شدة التيار في كل فرع، مع ذكر القانون.
3. ما التوتر بين طرفي كل مصباح إذا كان توتر المولد $6\,\text{V}$؟
4. لماذا تُربط أجهزة البيت على التفرع؟

بالتوفيق